

LAPORAN PRATIKUM ALGORITMA PEMROGRAMAN
IMPLEMENTASI , PUBLIC CLASS, ENCAPSULATION,
SWITCH STATEMENT, DAN GUI



OLEH:

HABIBI PUTRA RIZQULLAH

2411531001

MATA KULIAH ALGORITMA PEMROGRAMAN

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2024

A. Pendahuluan

1. Public Class

Dalam bahasa pemrograman Java, *public class* adalah *class* yang dapat diakses oleh *class* lain, bahkan *file* lain. *Public class* berguna ketika diperlukannya sebuah fungsi atau algoritma tanpa perlu menulis algoritma itu kembali. *Public class* memungkinkan untuk penulisan kode yang tidak *redundant*.

2. Switch Statement

Salah satu struktur kontrol alur program dalam Java yang digunakan untuk mengeksekusi salah satu dari beberapa blok kode berdasarkan nilai suatu ekspresi. Pernyataan ini bekerja dengan membandingkan nilai ekspresi (seperti variabel) terhadap beberapa nilai yang didefinisikan dalam case. Jika ditemukan kecocokan, blok kode yang sesuai akan dijalankan.

3. Encapsulation

Teknik untuk menyembunyikan detail implementasi sebuah kelas menggunakan modifier akses seperti *private* dan menyediakan metode *setter* dan *getter* untuk manipulasi data.

4. GUI (Window Builder)

GUI atau *Graphical User Interface* adalah antarmuka pengguna yang memungkinkan interaksi dengan perangkat lunak melalui elemen visual seperti tombol, menu, dan grafik, Pada *Eclipse IDE*, software yang digunakan untuk mendesain GUI adalah *Window Builder*. *Window Builder* adalah software desain GUI yang ada pada *Eclipse* yang berfungsi untuk mendesain GUI.

A. Tujuan

1. Memahami konsep **public class** dan penerapannya untuk menciptakan kode yang modular dan dapat digunakan kembali.
2. Menggunakan **switch statement** untuk mengelola alur program berdasarkan kondisi tertentu.
3. Mengaplikasikan **encapsulation** dalam pengelolaan data dengan metode *setter* dan *getter* menggunakan konsep OOP.
4. Mengembangkan aplikasi interaktif berbasis **GUI** menggunakan *Window Builder* di *Eclipse IDE*.
5. Membuat aplikasi GUI sederhana yang mengintegrasikan pengelolaan data dan operasi aritmatika dengan antarmuka yang ramah pengguna.

B. Langkah – langkah Pengerjaan

A. Class Pemilu2024 (Menggunakan Switch Statement)

```
4
5
6 import java.util.InputMismatchException;
7
8 public class Pemilu2024 {
9     public static void main(String[] args) {
10         Scanner in = new Scanner(System.in);
11
12         try {
13             System.out.print("Nama: ");
14             String nama = in.nextLine();
15
16             System.out.print("Umur: ");
17             int umur = in.nextInt();
18
19             System.out.print("Inputkan Pilihan Anda (1-3): ");
20             int n = in.nextInt();
21             System.out.println();
22
23             System.out.println("Nama: " + nama);
24             System.out.println("Umur: " + umur);
25             System.out.println("Pilihan: " + n);
26
27             switch (n) {
28                 case 1:
29                     System.out.println("Anda memilih Anies");
30                     break;
31                 case 2:
32                     System.out.println("Anda memilih Prabowo");
33                     break;
34                 case 3:
35                     System.out.println("Anda memilih Ganjar");
36                     break;
37                 default:
38                     System.out.println("Pilihan Anda bukan nomor 1 sampai 3");
39             }
40             System.out.println("Terimakasih sudah memilih!");
41         } catch (InputMismatchException e) {
42             System.out.println("Input tidak valid. Harap masukkan angka untuk umur dan pilihan.");
43         } finally {
44             in.close(); // Menutup scanner
45         }
46     }
47 }
```

1. Buat package baru dengan nama “pekan7”, dan class baru dengan nama “Pemilu2024”
2. Import Scanner dari java.util.*
3. Inisialisasikan Scanner dengan variabel “in”. Kemudian, outputkan String “Nama: “
4. Inisialisasikan variabel “nama” dengan data type String dan assign untuk menerima input dari pengguna.
5. Mintalah input umur pengguna menggunakan method nextInt() dari Scanner dan simpan dalam variabel int bernama umur.
6. Minta pengguna untuk memilih salah satu dari tiga pilihan kandidat dengan memberikan angka 1 hingga 3. Simpan input tersebut ke dalam variabel int bernama n.
7. Cetak kembali nama, umur, dan pilihan kandidat yang dipilih oleh pengguna untuk memastikan input telah diterima dengan benar.
8. Gunakan struktur kontrol switch-case untuk menentukan kandidat yang dipilih berdasarkan input n.
 - Jika n adalah 1, tampilkan pesan bahwa pengguna memilih "Anies."
 - Jika n adalah 2, tampilkan pesan bahwa pengguna memilih "Prabowo."

- Jika n adalah 3, tampilkan pesan bahwa pengguna memilih "Ganjar."
- Jika input n berada di luar angka 1 hingga 3, tampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid.
- Setelah menyelesaikan proses, tampilkan pesan penutup berupa ucapan terima kasih kepada pengguna karena telah memilih.

9. Klik run untuk menjalani program

B. Class Mahasiswa

```

1 package pekan7;
2
3 public class Mahasiswa {
4     //variabel global
5     private int nim;
6     private String nama, nim2;
7     // membuat mutator (setter)
8     public void setNim(int nim) {
9         this.nim = nim;
10    }
11    public void setNim2(String nim2) {
12        this.nim2 = nim2;
13    }
14    public void setName(String nama) {
15        this.nama=nama;
16    }
17    //membuat accessor (getter)
18    public int getNim() {
19        return nim;
20    }
21    public String getNim2() {
22        return nim2;
23    }
24    public String getName() {
25        return nama;
26    }
27    //metode lain
28    public void cetak() {
29        System.out.println("Nim : " +nim);
30        System.out.println("Nama : " +nama);
31    }
32    public void cetak2() {
33        System.out.println("Nim : " +nim2);
34        System.out.println("Nama : " +nama);
35    }
36 }

```

1. Buat package baru dengan nama 'pekan7', dan tambahkan kelas baru bernama 'Mahasiswa'.
2. Deklarasikan tiga variabel global di dalam kelas Mahasiswa:
 - nim dengan tipe data int.
 - nama dan nim2 dengan tipe data String.
3. Buat metode setter untuk mengatur nilai variabel global:
 - setNim(int nim) untuk mengatur nilai nim.
 - setNim2(String nim2) untuk mengatur nilai nim2.
 - setName(String nama) untuk mengatur nilai nama.
4. Buat metode getter untuk mengambil nilai variabel global:
 - getNim() untuk mendapatkan nilai nim.
 - getNim2() untuk mendapatkan nilai nim2.
 - getName() untuk mendapatkan nilai nama.

5. Tambahkan dua metode tambahan:
 - Cetak() untuk mencetak nilai nim dan nama.
 - Cetak2() untuk mencetak nilai nim2 dan nama.
6. Simpan dan jalankan program untuk memastikan tidak ada error.

C. Class Panggilan Mahasiswa

```
1 package pekan7;  
2  
3 public class PanggilMahasiswa {  
4     public static void main(String[] args) {  
5         Mahasiswa a= new Mahasiswa();  
6         a.setNim(23532);  
7         a.setNama("Rahmat");  
8         System.out.println(a.getNim());  
9         System.out.println(a.getNama());  
10        a.Cetak();  
11    }  
12 }
```

1. Buat kelas baru bernama 'PanggilMahasiswa' di dalam package 'pekan7'.
2. Tambahkan metode main() dan buat objek baru dari kelas Mahasiswa.
3. Gunakan setter untuk mengisi nilai variabel, contoh:
 - a.setNim(23532);
 - a.setNama('Rahmat');
4. Gunakan getter untuk mencetak nilai, contoh:
 - System.out.println(a.getNim());
 - System.out.println(a.getNama());
5. Panggil metode Cetak() untuk menampilkan informasi mahasiswa.
6. Jalankan program untuk memastikan output sudah sesuai.

D. Class Panggilan Mahasiswa2 dengan Input

```
1 package pekan7;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class PanggilMahasiswa2 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner input = new Scanner(System.in);
8         System.out.print("NIM: ");
9         String x = input.nextLine();
10        System.out.print("Nama: ");
11        String y = input.nextLine();
12        Mahasiswa a = new Mahasiswa();
13        a.setNim2(x);
14        a.setNama(y);
15        System.out.println(a.getNim2());
16        System.out.println(a.getNama());
17        a.Cetak2();
18        input.close();
19    }
20 }
```

1. Buat kelas baru bernama 'PanggilMahasiswa2'.
2. Import pustaka Scanner dari java.util.*.
3. Inisialisasikan objek Scanner dengan nama variabel input.
4. Minta pengguna untuk memasukkan NIM dan nama menggunakan nextLine() dari Scanner, dan simpan dalam variabel x dan y.
5. Buat objek baru dari kelas Mahasiswa dan gunakan metode setter untuk mengatur nilai:
 - a.setNim2(x);
 - a.setNama(y);
6. Gunakan metode getter untuk mencetak nilai:
 - System.out.println(a.getNim2());
 - System.out.println(a.getNama());
7. Panggil metode Cetak2() untuk menampilkan informasi mahasiswa.
8. Tutup objek Scanner dengan input.close().
9. Jalankan program untuk memastikan program menerima input dengan benar.

E. Pembuatan Aplikasi GUI dengan Swing

1. Buka menu "Help" di bagian atas antarmuka IDE Eclipse, lalu pilih **Eclipse Marketplace**.
2. Ketik "Window Builder" di kolom pencarian dan unduh plugin tersebut.
3. Untuk mengakses Window Builder, buka **New** di panel Package Explorer, lalu pilih **Other** di bagian bawah. Setelah itu, cari dan pilih **Window Builder**.
4. Setelah memilih Window Builder, klik **Swing Designer** dan pilih **JFrame**.
5. Anda akan diarahkan ke layar desain GUI menggunakan Window Builder.
6. Pada panel **Palette**, klik bagian **Layouts** dan pilih **Absolute Layout**.
7. Tambahkan dua **JTextField** dari bagian **Components** pada panel Palette ke layar desain. Drag elemen-elemen tersebut, atur posisi, dan beri jarak di antaranya.
8. Selanjutnya, tambahkan sebuah **JComboBox** di antara kedua JTextField yang ada di layar desain.
9. Tambahkan **JLabel** di sebelah kanan JTextField terakhir. Pada panel **Properties**, ubah teksnya menjadi tanda "=" dan sesuaikan ukurannya.
10. Letakkan **JTextField** lain di sebelah kanan JLabel yang sudah dibuat.
11. Tambahkan sebuah **JButton** di bawah JComboBox.
12. Di bagian terminal bawah, pindah ke tab **Source** untuk menambahkan kode program.
13. Pada bagian kode JComboBox<String> comboBox = new JComboBox<>();, tambahkan item berikut untuk operasi matematika:

```
comboBox.addItem("+");  
comboBox.addItem("-");  
comboBox.addItem("*");  
comboBox.addItem("/");  
comboBox.addItem("%");
```

14. Selanjutnya, pada bagian JButton btnNewButton = new JButton("Process");, tambahkan kode berikut untuk membuat tombol bekerja:

```
JButton btnNewButton = new JButton("Proses");
btnNewButton.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        int A1= Integer.parseInt(A.getText());
        int A2= Integer.parseInt(B.getText());
        int hasil;
        int op= comboBox.getSelectedIndex();
        if(op == 1) {
            hasil = A1+A2;
            C.setText(String.valueOf(hasil));
        }
        if(op == 2) {
            hasil = A1-A2;
            C.setText(String.valueOf(hasil));
        }
        if(op == 3) {
            hasil = A1*A2;
            C.setText(String.valueOf(hasil));
        }
        if(op == 4) {
            hasil = A1/A2;
            C.setText(String.valueOf(hasil));
        }
        if(op == 5) {
            hasil = A1%A2;
            C.setText(String.valueOf(hasil));
        }
    }
});
```

15. Terakhir, jalankan program dengan mengklik tombol **Run** untuk melihat hasilnya.

C. KESIMPULAN

Dalam Praktikum ini, kita belajar tentang beberapa konsep penting dalam pemrograman Java, seperti public class, encapsulation, switch statement, dan GUI. Dengan menggunakan public class, kita bisa membuat kode yang lebih terstruktur dan bisa digunakan kembali tanpa perlu menulis ulang. Encapsulation membantu kita menjaga data tetap aman dengan mengontrol aksesnya menggunakan metode setter dan getter. **Switch statement** memungkinkan kita untuk memilih dan mengeksekusi kode berdasarkan kondisi tertentu secara lebih efisien. Selain itu, dengan GUI menggunakan Window Builder di Eclipse, kita bisa membuat aplikasi yang lebih interaktif dan mudah digunakan. Secara keseluruhan, praktikum ini memberi gambaran bagaimana menggabungkan konsep-konsep ini untuk membangun aplikasi Java yang lebih rapi dan user-friendly.